

João Rietra

Pesquisador e Professor · confiabilidade de modelos de IA: calibração, generalização fora da distribuição e fidelidade de explicação

Recife, PE · (81) 99243-3485 · CRM-PE 32980

joaorietra@gmail.com · jhlr.github.io · github.com/jhlr · linkedin.com/in/joaorietra

RESUMO

Pesquisador em confiabilidade de modelos de IA, com foco em calibração, generalização fora da distribuição e fidelidade de explicação. Comparo modelos sob protocolo controlado, múltiplas seeds e testes estatísticos (intervalo de confiança, Wilcoxon), e reporto o que o método sustenta. Assino cinco produções entre dissertação e artigos, três submetidos ao SBTI 2026, da imagem médica à detecção de manipulação e à adaptação de ensembles de árvores. Ensino programação, estatística e visualização de dados como monitor na CESAR School.

PALAVRAS-CHAVE

Confiabilidade de modelos · calibração de modelo (ECE) · avaliação fora-de-distribuição (OOD) · fidelidade de explicação (Grad-CAM, oclusão) · desenho experimental · reprodutibilidade · estatística inferencial (IC, Wilcoxon) · transfer learning · imagem médica (MedMNIST) · visão computacional · detecção de manipulação de imagens · adaptação de ensembles de árvores · foundation models · Python · PyTorch · MLflow · mentoria e ensino técnico · validação com especialistas de domínio

FORMAÇÃO

- **Mestrado Profissional em Engenharia de Software** — CESAR School, Recife · Out/2025 – defesa prevista para Nov/2026
- **Tecnólogo em Ciência de Dados** — CESAR School, Recife · Jan/2025 – conclusão prevista para Jul/2027
- **Medicina** — FPS / IMIP, Recife · Concluído em 2022 · CRM-PE 32980
- **Ciências sem Fronteiras (Neuroscience)** — University of Alberta, Canadá · Ago/2015 – Jul/2016
- **Ciência da Computação** — CIn / UFPE · Jan/2014 – interrompido

EXPERIÊNCIA

AI Engineer — LetzGrow (School Innovation, CESAR School) · 2026 – atual

Plataforma de carreira assistida por IA com avaliação de fairness do pipeline de recomendação, relatada em documento versionado. Classificada na edição 2026.2, em dupla.

Lead técnico (dados e visão computacional) — MAPEN (School Innovation, CESAR School) · 2026 – atual

Detecção de perdas de energia em escala nacional, classificada na edição 2026.2.

- **Base de dados nacional** (séries horárias do ONS 2000→2026, consumo faturado por UF e malha do IBGE em DuckDB), com procedência documentada por dataset (fonte, autor, licença, granularidade).
- **Leitura automática de medidores:** fine-tuning de TrOCR-small sobre o dataset UFPR-AMR, comparado a PP-OCRv6-tiny, com tracking em MLflow.

ML Engineer — Veritas (School Innovation, CESAR School) · 2025 – 2026

- **Pesquisa aplicada em detecção de deepfake:** heatmap Grad-CAM, análise sistemática de falsos positivos e avaliação de generalização fora-de-distribuição (OOD). Origem do artigo 2 abaixo.

Engenheiro de Software (Domínio Clínico + QA) — GasoGraph (Mestrado / CESAR) · 2025 – 2026

- **Regras de consensos publicados:** traduzi consensos de gasometria arterial veterinária em fluxogramas de decisão clínica e implementei o motor de regras, com validação por especialistas de domínio e QA orientado ao uso clínico.

Monitor — CESAR School · 2025 – 2026

- Monitorias em Programação (C), Estatística (R), Cálculo I, Programação Competitiva e Análise e Visualização de Dados.

Analista de Dados Médicos — J & L Consultoria Hospitalar · 2023 – 2024

- **Desfechos clínicos e qualidade:** medi reinternação, infecção hospitalar e complicações pós-operatórias, aponte falhas para ajuste de protocolos e acompanhei os KPIs de acreditação da ONA e da JCI.

Médico — Urgência Pediátrica e Atenção Primária · 2022 – 2025

- Decisão diagnóstica sob alta demanda em pronto-socorro pediátrico e cuidado longitudinal em atenção primária.

Pesquisador — Neurociência Computacional, University of Alberta · 2015 – 2016

- Intercâmbio Ciências sem Fronteiras: modelagem de fluxos neurais e análise de datasets de alta dimensionalidade, entre Computação, Neurociência e Genética.
- Bioinformática aplicada: identificação de indels em arquivos BAM ('indelMINER').

PRODUÇÕES ACADÊMICAS

1. *Reuso de Treino para Triagem Binária em Imagem Médica Multidomínio* (dissertação de mestrado, CESAR School, 2026): comparação controlada de 4 origens de backbone (DINOv2, ResNet, EfficientNet, ViT) sobre 5 domínios heterogêneos (MedMNIST), avaliando AUC, calibração (ECE) e fidelidade de explicação por oclusão. O fine-tuning intermediário forense venceu (AUC 0,842 vs. 0,796 do ImageNet) com calibração muito superior (ECE 0,045 vs. 0,219). Protocolo próprio de auditoria de fidelidade de explicação por oclusão, com MLflow e agregação estatística (IC, Wilcoxon) sobre múltiplas seeds.
2. *Generalização assimétrica em detectores de manipulação de imagens: do domínio de treino ao colapso em splicing manual* (SBTI 2026, submetido): avaliação empírica e adversarial de detectores próprios (EfficientNet-B0) e externos (ViT, Swin) em 3 distribuições, com proposta de arquitetura de fusão *gated* por sinal de domínio.
3. *Fine-tuning de decision forests na presença de drift: um blend bayesiano com vocabulário unificado* (SBTI 2026, submetido): adaptação de Random Forest, XGBoost e LightGBM a dado novo sem retrainar árvore alguma, validada em 4 benchmarks públicos (Folktables/ACS, Electricity, Covertype, MNIST rotacionado), com gate estatístico sobre múltiplas seeds.
4. *EfficientNeXt: um mini-LLM autoregressivo derivado da arquitetura EfficientNet com geração e embedding unificados (GRIT) e steering de decoding sem modelo auxiliar.*
5. *Fiscalização automatizada de fotos de leitura de medidores de energia elétrica: um pipeline de OCR e caracterização do problema de validação de coerência* (SBTI 2026, submetido).

PROJETOS

btc-forecast — foundation models e fine-tuning · github.com/jhlr/BTC-Forecast

Comparação sistemática de 5 foundation models de série temporal zero-shot (Chronos, TimesFM, Moirai, Lag-Llama, TTM) num pipeline reproduzível de fine-tuning, ensemble e backtest direcional, com tracking em MLflow.

TCC de Medicina: diabetes em pacientes submetidos a amputação

Estudo observacional retrospectivo de 104 pacientes (IMIP, 2011–2015): coleta em prontuário, análise estatística (regressão Stepwise) e comparação com a literatura nacional e estrangeira.

COMPETÊNCIAS

Pesquisa: desenho experimental · reprodutibilidade · avaliação de confiabilidade (calibração, OOD, fidelidade de explicação) · estatística inferencial (IC, Wilcoxon) · leitura crítica de literatura e consensos · escrita científica

Machine learning: PyTorch · transfer learning e fine-tuning · imagem médica · visão computacional · séries temporais e foundation models · MLflow · Python · SQL

Ensino: monitorias em Programação, Estatística, Cálculo e Análise e Visualização de Dados

Idiomas: Português (nativo) · Inglês (nativo) · Espanhol (básico) · Francês (básico)